FedLS-SQL: bảng 4.2 Overall NL-to-SQL Performance (30/10/2026)

Seed 0.

Bảng 1: bảng 4.2 theo outline

EM và EX tính trên Spider test (2,147 câu).

Method	EM	EX	Trainable Params	Latency (s/câu)
Centralized SLM	61.53	71.08	18.5M	0.30
FedAvg-SLM	60.22	71.50	18.5M	0.30
FedProx-SLM	58.69	70.42	18.5M	0.30
LLM Few-shot	59.34	**76.25**	0	0.74
FedLS-SQL	**64.00**	73.17	18.5M	0.30

Bảng 2: các metric của bảng 4.2, đầy đủ các dòng

EM và EX tính trên Spider test (2,147 câu).

Method	EM	EX	Trainable Params	Latency (s/câu)
LLM 7B, không train				
LLM zero-shot	46.48	**77.22**	0	0.83
LLM few-shot (5-shot)	**59.34**	76.25	0	0.74
Centralized SLM 1.5B				
Centralized SLM	61.53	71.08	18.5M	0.30
Centralized SLM (+BIRD)	**65.02**	**73.78**	18.5M	0.30
Federated SLM 1.5B				
FedAvg-SLM	60.22	71.50	18.5M	0.30
FedProx-SLM	58.69	70.42	18.5M	0.30
FedLS-SQL w/o teacher	63.58	72.61	18.5M	0.30
FedLS-SQL	**64.00**	**73.17**	18.5M	0.30

Bảng 3: EX trên các tập khác

Spider dev, BIRD dev và các biến thể robustness của Spider dev.

Method	Spider dev EX	BIRD dev EX	Realistic EX	SYN EX	DK EX
LLM 7B, không train					
LLM zero-shot	76.69	**47.07**	**71.06**	**63.83**	62.43
LLM few-shot (5-shot)	**77.27**		69.88	59.09	**62.80**
Centralized SLM 1.5B					
Centralized SLM	71.37	25.75	61.61	56.00	58.50
Centralized SLM (+BIRD)	**73.21**	**43.68**	**62.99**	**58.90**	**58.69**
Federated SLM 1.5B					
FedAvg-SLM	67.60	25.68	59.65	53.68	53.27
FedProx-SLM	67.12	24.64	57.68	52.03	51.96
FedLS-SQL w/o teacher	71.57	41.26	62.01	55.13	53.83
FedLS-SQL	**74.08**	**44.78**	**63.58**	**58.70**	**57.20**

Ghi chú:

- Centralized SLM (+BIRD), FedLS-SQL w/o teacher và FedLS-SQL dùng thêm BIRD (public data ở server); các dòng khác chỉ dùng Spider. BIRD dev chỉ so được giữa ba dòng này.
- Federated LLM (FL trên LLM 7B) không chạy vì không đủ tài nguyên tính toán (2 GPU RTX A5000).
- Các dòng SLM cùng một model khi deploy nên latency như nhau; LLM chạy 4-bit.
- EM của LLM thấp vì model chưa fine-tune trên Spider viết SQL khác style gold dù kết quả chạy giống nhau.